

Guion para la presentación final

Análisis de la aceptación de depósitos a plazo en campañas de telemarketing bancario

Basado en presentacion_final.pdf y reporte_final.pdf

Uso sugerido

Leerlo como guía, no como texto rígido. Cada bloque corresponde a una diapositiva o momento de exposición.

Diapositiva 1: Portada

Guion sugerido

Buenos días. Somos Juan, Angel, Leonardo y Adrian. En esta presentación mostraremos el análisis exploratorio del dataset Bank Marketing, enfocado en entender qué factores se asocian con que un cliente acepte un depósito a plazo luego de una campaña de telemarketing.

Puntos de énfasis

- Abrir con seguridad y decir que esta entrega corresponde a exploración y preprocesamiento.
- No prometer causalidad ni modelo predictivo todavía: esta es la base para la siguiente etapa.

Transición

Primero, ubicamos el problema y el objetivo del análisis.

Diapositiva 2: Introducción del dataset

Guion sugerido

Antes de entrar a los gráficos, queremos ubicar de dónde vienen los datos. El dataset registra campañas de telemarketing de un banco portugués y tiene información del cliente, de la llamada, del historial de campañas y del contexto económico. La variable objetivo es si el cliente suscribió o no un depósito a plazo.

Puntos de énfasis

- Recordar que se trabaja con la versión pública del dataset.
- Mencionar que la fuente principal es UCI y el estudio de Moro et al.

Transición

Con ese contexto, pasamos al objetivo concreto del análisis.

Diapositiva 3: Contexto y objetivo

Guion sugerido

El problema de negocio es que el banco llama de forma masiva a una base amplia de clientes. Eso genera costos altos, agentes saturados y también molestia en clientes sin interés. Por eso nuestro objetivo fue identificar qué características del cliente, del contacto y del entorno económico se asocian con una mayor aceptación del depósito a plazo.

Puntos de énfasis

- Decir que hay 41,188 registros y 20 variables de entrada más la variable objetivo.
- Aclarar que el periodo va de mayo de 2008 a noviembre de 2010.
- Los grupos principales de variables son perfil, campaña e indicadores económicos.

Transición

La motivación se ve muy claro cuando miramos la variable objetivo.

Diapositiva 4: El problema en una cifra

Guion sugerido

La primera cifra clave es el desbalance. Solo el 11.27% de los contactos terminó en suscripción, mientras que el 88.73% no aceptó. Dicho de otra forma, por cada venta hay casi ocho llamadas sin éxito. Esto confirma que el contacto masivo es poco eficiente y también nos obliga a interpretar con cuidado los gráficos: los conteos casi siempre estarán dominados por el grupo que no acepta.

Puntos de énfasis

- Enfatizar la tasa 11.27%.
- Explicar por qué en el EDA se usan tasas de aceptación y no solo frecuencias.
- Preparar al público para mirar proporciones por grupo.

Transición

Antes de analizar patrones, limpiamos y preparamos los datos.

Diapositiva 5: Limpieza y decisiones

Guion sugerido

En la limpieza encontramos cinco puntos importantes. Primero, 12 filas totalmente duplicadas, que eliminamos porque representaban solo el 0.029% y podían contar dos veces el mismo contacto. Segundo, valores unknown en seis variables categóricas. Tercero, el valor 999 en pdays, que no representa días reales sino que el cliente nunca fue contactado antes. Además, renombramos columnas al español, convertimos variables categóricas y conservamos atípicos plausibles porque eran casos reales de interés.

Puntos de énfasis

- El resultado final fue 41,176 filas y 26 columnas.
- Las decisiones están justificadas por impacto bajo, significado de negocio y consistencia del análisis.

Transición

La decisión más delicada fue qué hacer con los valores unknown.

Diapositiva 6: Valores desconocidos

Guion sugerido

No tratamos todos los unknown de la misma forma. La regla fue comparar la tasa de aceptación del grupo desconocido contra la tasa general y contra las categorías conocidas. En mora, el grupo desconocido acepta solo 5.15%, muy por debajo de los clientes sin mora conocida, así que lo conservamos como categoría. En educación, los desconocidos tienen 14.51%, una tasa alta, por lo que también los preservamos como segmento. En empleo, estado civil, vivienda y préstamo, las tasas eran parecidas o el volumen era pequeño, así que imputamos con la moda.

Puntos de énfasis

- Decir que no se imputó mecánicamente.
- La ausencia del dato puede contener información útil.
- Mora y educación quedan como desconocido; las otras se imputan con moda.

Transición

Otro tratamiento importante fue separar el valor 999 de días previos.

Diapositiva 7: El valor 999 y nuevas variables

Guion sugerido

En pdays, el valor 999 aparece en el 96.32% de los casos y significa que el cliente nunca fue contactado en una campaña anterior. Si lo dejamos como número, la media queda en 962 días, lo cual es engañoso. Por eso creamos dias_desde_contacto, reemplazando 999 por nulo, y además creamos contacto_previo para conservar la información de si hubo historial. También generamos duración en minutos, tramos de duración y grupos etarios para facilitar la interpretación.

Puntos de énfasis

- Aclarar que esos nulos no se imputan porque el dato no aplica.
- Las nuevas variables son simples y explicables.
- Este paso conecta limpieza con análisis de negocio.

Transición

Con el dataset preparado, pasamos a los hallazgos principales.

Diapositiva 8: Hallazgo 1: historial del cliente

Guion sugerido

El historial del cliente es la señal más fuerte del análisis. Cuando una campaña anterior fue exitosa, la tasa de aceptación llega a 65.11%, casi seis veces la tasa general. Además, cualquier cliente con contacto previo tiene una tasa de 63.83%, frente a 9.26% en clientes sin historial. Aunque este grupo es pequeño, convierte muchísimo mejor.

Puntos de énfasis

- No decir que causa la aceptación, sino que se asocia con ella.
- Idea de negocio: priorizar clientes con historial antes de llamar a una base completamente fría.

Transición

Además del historial, el contexto económico también aparece como un factor muy relevante.

Diapositiva 9: Hallazgo 2: contexto económico

Guion sugerido

La Euribor a tres meses separa muy bien dos escenarios. Cuando la Euribor es menor a 3%, la aceptación es 24.46%. Cuando es 3% o más, baja a 4.84%. Esto sugiere que en periodos de tasas bajas y después de la crisis financiera, los clientes estuvieron más dispuestos a tomar productos de ahorro seguros como los depósitos a plazo.

Puntos de énfasis

- Explicar que las variables macroeconómicas representan más el periodo que a la persona.
- Evitar una afirmación causal fuerte: hablar de coincidencia o asociación.

Transición

También encontramos diferencias importantes por perfil del cliente.

Diapositiva 10: Hallazgo 3: edad y empleo

Guion sugerido

La aceptación no es uniforme por edad. Los extremos aceptan más: los clientes de 65 años o más llegan a 47.28%, y los de 17 a 24 años a 23.99%. Esto coincide con el patrón por empleo: estudiantes y jubilados tienen las tasas más altas. En cambio, los grupos de 35 a 54 años son los más contactados, pero tienen tasas cercanas a 8.6%, por debajo del promedio.

Puntos de énfasis

- Idea clave: la campaña se concentra en grupos que no necesariamente convierten mejor.
- Se puede sugerir revisar segmentos poco contactados, no reemplazar toda la estrategia.

Transición

Otro hallazgo operativo importante es lo que pasa cuando se insiste demasiado.

Diapositiva 11: Hallazgo 4: insistir no funciona

Guion sugerido

La insistencia no parece mejorar la conversión. Con un solo contacto la aceptación es 13.04%, pero cuando se hacen más de 10 contactos cae a 3.11%. Desde el tercer contacto la tasa ya queda por debajo del promedio. Además, el celular convierte casi tres veces más que el teléfono fijo: 14.74% frente a 5.23%.

Puntos de énfasis

- Recomendación clara: fijar límites razonables de contactos por cliente.
- El canal de contacto también importa.
- No afirmar que llamar más causa rechazo; puede haber clientes difíciles que ya requerían más insistencia.

Transición

La distribución temporal de la campaña también muestra ineficiencias.

Diapositiva 12: Hallazgo 5: mayo tiene mucho volumen y poca conversión

Guion sugerido

Mayo concentra el 33.43% de las llamadas, pero tiene la tasa de aceptación más baja: 6.44%. En cambio, marzo, septiembre, octubre y diciembre superan el 43%, aunque cada uno tiene menos del 2% de las llamadas. Esto puede indicar que en esos meses se contactó a clientes más seleccionados, mientras que mayo se parece más a una campaña masiva.

Puntos de énfasis

- Presentarlo como hipótesis, porque el dataset no permite comprobar la estrategia de selección.
- Idea: no solo importa a quién se llama, también cuándo y bajo qué campaña.

Transición

Luego analizamos una variable muy fuerte, pero con una advertencia importante.

Diapositiva 13: Hallazgo 6: duración de la llamada

Guion sugerido

La duración está muy asociada a la aceptación. Las llamadas de hasta un minuto casi nunca terminan en venta: 0.02%. En llamadas de más de 10 minutos, la tasa sube a 48.61%. Sin embargo, esta variable solo se conoce después de la llamada. Por eso no debe usarse para decidir a quién llamar antes de contactar al cliente, pero sí sirve para guiar la gestión de los agentes durante la conversación.

Puntos de énfasis

- Esta es una advertencia importante de fuga de información para una futura etapa de modelamiento.
- Duración es útil operativamente, pero no como predictor previo.

Transición

Finalmente revisamos relaciones entre variables numéricas.

Diapositiva 14: Hallazgo 7: colinealidad macroeconómica

Guion sugerido

En el mapa de correlación vemos que tasa_var_empleo, euribor3m y num_empleados se mueven casi juntas, con correlaciones entre 0.91 y 0.97. Eso significa que describen el mismo ciclo económico y contienen información redundante. Para una etapa de modelamiento, no convendría usar todas sin cuidado; bastaría elegir una, por ejemplo euribor3m. En cambio, el índice de confianza del consumidor aporta información más distinta.

Puntos de énfasis

- Conectar correlación con decisión futura de selección de variables.
- Mencionar que edad, duración y campaña casi no se relacionan linealmente entre sí.

Transición

Con estos hallazgos, cerramos con las recomendaciones.

Diapositiva 15: Conclusiones

Guion sugerido

En conclusión, encontramos tres líneas principales de mejora. Primero, priorizar clientes con historial de contacto, porque son pocos pero convierten mucho más. Segundo, limitar la insistencia, ya que más contactos se asocian con menor aceptación. Tercero, planificar campañas considerando el contexto de tasas de interés y distribuyendo mejor las llamadas en el año. Además, conviene revisar segmentos poco contactados que aceptan más, como jubilados, estudiantes y clientes con estudios superiores.

Puntos de énfasis

- Cerrar conectando recomendaciones con el problema inicial de eficiencia.
- Recaltar que los hallazgos son descriptivos, no causalidad.

Transición

También dejamos claras las precauciones para la siguiente etapa.

Diapositiva 16: Precauciones y siguiente etapa

Guion sugerido

Como precaución, todas estas relaciones son descriptivas. El dataset cubre un periodo muy específico, 2008 a 2010, marcado por la crisis financiera, por lo que los patrones económicos deben validarse antes de aplicarse en otro contexto. Para la etapa de modelamiento, habrá que considerar el desbalance de clases y excluir la duración como variable predictiva previa, porque se conoce después de la llamada.

Puntos de énfasis

- Esta diapositiva demuestra pensamiento crítico.
- Mencionar que el EDA sirve para diseñar mejor el modelo futuro.

Transición

Con esto terminamos la presentación.

Diapositiva 17: Gracias

Guion sugerido

Muchas gracias. Quedamos atentos a sus preguntas.

Puntos de énfasis

- Si preguntan por causalidad: responder que el análisis identifica asociaciones y que se requeriría un diseño adicional para causalidad.
- Si preguntan por duración: insistir en que es una variable posterior a la llamada y no debe usarse para priorización previa.
- Si preguntan por el modelo: decir que esta entrega prepara las variables y decisiones para la fase de modelamiento.

Respuestas breves para preguntas probables

¿Por qué no eliminaron los unknown?

Porque en algunos casos el grupo unknown se comportaba distinto. En mora y educación conservarlo evita perder una señal útil.

¿Por qué conservar atípicos?

Porque eran valores plausibles y relevantes: llamadas largas, muchos contactos o clientes mayores pueden explicar patrones de negocio.

¿Por qué no usar duración para predecir?

Porque se conoce al final de la llamada. Usarla para decidir a quién llamar sería fuga de información.

¿Por qué mirar tasas y no conteos?

Porque el dataset está desbalanceado: el grupo No domina los conteos. Las tasas permiten comparar categorías de forma justa.